

Anotação Automática dentro do Blender

Máscaras de segmentação de instâncias para datasets sintéticos

Autor	Adriano César Santana
Atividade	10 - Prática: Anotação Automática dentro do Blender (III)
Material	Image Segmentation with Blender 2.83
Data	3 de agosto de 2026

Ideia central

No Blender, a mesma cena que produz a imagem de treinamento pode gerar automaticamente sua verdade de referência. Os identificadores dos objetos são convertidos em máscaras precisas, eliminando grande parte da anotação manual.

1. Introdução

O vídeo *Image Segmentation with Blender 2.83*, do canal Immersive Limit, demonstra como produzir máscaras de segmentação de instâncias para objetos presentes em uma cena 3D. O procedimento utiliza identificadores associados aos objetos, passes de renderização e nós do Compositor para transformar cada instância em uma região isolada. O objetivo é gerar, junto com a imagem sintética, uma anotação espacial diretamente utilizável em tarefas de visão computacional.

A anotação automática é uma das principais vantagens dos dados sintéticos. Em fotografias reais, delinear manualmente todos os pixels de cada objeto exige tempo, custo e revisão. No Blender, a geometria, a posição e a identidade de cada elemento já são conhecidas. Portanto, a verdade de referência pode ser derivada da própria cena, mantendo correspondência exata com a renderização.

2. O que é segmentação de imagens

Segmentação é a atribuição de um rótulo a cada pixel da imagem. Diferentemente da classificação, que descreve a imagem inteira, e da detecção, que envolve objetos por retângulos, a segmentação preserva o contorno visível. Isso é especialmente importante para objetos irregulares, sobrepostos ou parcialmente oclusos.

Semântica	Um rótulo por classe em cada pixel.	Todos os capacetes recebem a mesma classe.
Instância	Separa objetos distintos da mesma classe.	Cada capacete possui um identificador próprio.
Panóptica	Combina classes e instâncias em uma representação.	Objetos e regiões de fundo são classificados.

2.1 Máscara de instância

Na máscara binária de uma instância, os pixels do objeto assumem valor de primeiro plano e os demais representam fundo. Para uma cena com vários objetos, pode-se gerar um arquivo por instância ou uma imagem indexada na qual cada valor inteiro identifica um elemento. O formato escolhido precisa preservar os identificadores sem interpolação ou compressão com perdas.

3. Estrutura usada no Blender

O fluxo clássico apresentado no vídeo baseia-se no Pass Index. Cada objeto recebe um número inteiro. Em seguida, o passe *Object Index* é habilitado na camada de visualização. Durante a renderização, o Blender produz um canal no qual os pixels carregam o índice do objeto visível. No Compositor, o nó *ID Mask* seleciona um índice específico e gera sua máscara.

3.1 Pass Index

O índice funciona como identidade técnica da instância. Dois objetos da mesma classe devem receber índices diferentes quando a tarefa é segmentação de instâncias. Para segmentação semântica, várias instâncias podem ser posteriormente agrupadas sob o mesmo rótulo de classe, mantendo um mapeamento entre índice, objeto e categoria.

3.2 Passe Object Index

O passe precisa ser habilitado nas propriedades da camada de visualização. Ele não substitui a imagem RGB: é uma saída auxiliar do mesmo processo de renderização. Como ambos são gerados a partir da mesma câmera e do mesmo estado da cena, a máscara permanece alinhada pixel a pixel com a imagem.

3.3 Compositor e nó ID Mask

No Compositor, a saída *IndexOB* das camadas renderizadas é conectada ao nó *ID Mask*. O campo do nó recebe o índice que será isolado. A saída alfa forma uma máscara binária, que pode ser visualizada, combinada com outras

operações ou direcionada a um nó de saída de arquivo.

4. Pipeline de anotação automática

1. Identificar	2. Renderizar	3. Isolar	4. Exportar	5. Validar
----------------	---------------	-----------	-------------	------------

Fluxo visual: cada instância recebe um índice; a renderização produz o passe; o Compositor isola os pixels; a máscara é salva; e a correspondência é conferida.

- **Preparar a cena:** organizar objetos, classes, coleções, câmera, materiais e iluminação.
- **Atribuir índices:** fornecer um identificador único para cada instância anotável.
- **Habilitar o passe:** ativar *Object Index* na camada utilizada para renderizar.
- **Montar os nós:** conectar *Render Layers*, *ID Mask* e *File Output*.
- **Renderizar:** salvar imagem RGB e máscara com nomes e dimensões correspondentes.
- **Registrar metadados:** associar índice, instância, classe, arquivo e parâmetros da cena.
- **Validar:** verificar alinhamento, valores, áreas vazias, oclusões e arquivos ausentes.

5. Automação com Python

A configuração manual é adequada para compreender o mecanismo, mas datasets grandes exigem automação. A API bpy permite percorrer os objetos, atribuir índices, habilitar passes, configurar nós, definir caminhos e executar a renderização. Dessa forma, o mesmo laço que randomiza a cena também produz as anotações correspondentes.

```
import bpy

targets = bpy.data.collections['Objetos_Anotaveis'].objects
mapping = {}
for index, obj in enumerate(targets, start=1):
    obj.pass_index = index
    mapping[index] = {'object': obj.name,
                     'class': obj.get('class_name', 'unknown')}

view_layer = bpy.context.scene.view_layers[0]
view_layer.use_pass_object_index = True
```

O exemplo ilustra a atribuição programática de índices e a criação de um mapeamento. Em um pipeline completo, o script deve também criar ou atualizar os nós do Compositor, gerar nomes únicos, salvar os metadados em JSON e confirmar que cada arquivo foi produzido. O código precisa tratar coleções vazias, nomes duplicados e índices fora do intervalo esperado.

6. Formatos de saída e preservação dos rótulos

Máscaras são dados discretos, não imagens fotográficas. Por isso, devem ser exportadas em formato sem perdas, como PNG, com gerenciamento de cores e profundidade adequados. JPEG não é indicado, pois seus artefatos criam novos valores nas bordas. Filtros de suavização também podem produzir tons intermediários e dificultar a recuperação exata dos identificadores.

Máscara binária	Um arquivo por objeto ou classe.	Manter apenas fundo e primeiro plano.
Mapa indexado	Várias instâncias em um arquivo.	Preservar valores inteiros e profundidade.

Máscara colorida	Visualização ou codificação por cores.	Manter tabela que relacione cor e rótulo.
EXR multicamada	Reunir passes e valores de maior precisão.	Garantir suporte no pipeline de leitura.

7. Conversão em outras anotações

A máscara pode originar outros formatos. A caixa delimitadora é obtida pelos menores e maiores valores de linha e coluna ocupados pelo objeto. Contornos podem ser convertidos em polígonos; máscaras binárias podem ser codificadas por *run-length encoding*; e áreas, centros e percentuais de oclusão podem ser calculados automaticamente.

Essa conversão permite reutilizar a mesma renderização em diferentes tarefas, como detecção e segmentação. Contudo, a caixa calculada deve envolver somente os pixels visíveis da máscara. Se a aplicação exigir a extensão completa do objeto, incluindo partes ocultas, será necessário definir outro critério de anotação.

8. Controle de qualidade

Dimensões	RGB e máscara foram geradas em resoluções diferentes.
Valores únicos	Compressão, suavização ou transformação criou rótulos inválidos.
Sobreposição	Duas instâncias receberam o mesmo índice por engano.
Área mínima	Objeto está invisível, distante, recortado ou totalmente ocluso.
Correspondência	Nome da máscara não está relacionado à imagem e ao metadado.
Inspeção visual	Contornos, transparências ou materiais não se comportaram como previsto.

9. Limitações e alternativas

O método baseado em *Object Index* é simples e didático, mas exige gerenciamento cuidadoso dos índices. Transparências, efeitos volumétricos, reflexos e elementos compostos podem exigir decisões específicas sobre o que deve pertencer à máscara. Objetos compartilhando materiais também precisam ser diferenciados quando a tarefa é segmentação de instâncias.

Em versões atuais do Blender, o Cryptomatte oferece uma alternativa robusta para selecionar objetos e materiais por identificadores estáveis. Entretanto, para datasets, ainda é necessário definir uma exportação determinística e compatível com o formato de anotação. A escolha entre ID Mask, Cryptomatte ou materiais de emissão depende da versão, do renderizador e das necessidades do pipeline.

10. Conhecimentos adquiridos e reflexão

O principal conhecimento adquirido é que a anotação não precisa ser uma etapa posterior à geração. No ambiente sintético, imagem e rótulo são duas saídas sincronizadas da mesma cena. Essa integração reduz custo, evita divergências humanas e permite produzir máscaras mesmo em grandes volumes.

Outro insight é que precisão geométrica não garante automaticamente qualidade do dataset. Índices, formatos, nomes, metadados e validações precisam ser planejados. Uma máscara perfeitamente alinhada pode ainda estar associada à classe errada, conter um objeto quase invisível ou representar uma distribuição inadequada para o treinamento.

A atividade também mostra que a anotação automática amplia o valor do Blender como plataforma de visão computacional. A partir da mesma cena, é possível gerar RGB, segmentação, caixas delimitadoras, profundidade, pose e outros sinais, criando datasets multimodais e rastreáveis.

11. Conclusão

O vídeo apresenta um método direto para gerar máscaras de segmentação de instâncias no Blender 2.83. A atribuição de *Pass Index*, a ativação do passe *Object Index* e o uso do nó *ID Mask* convertem a identidade dos objetos em máscaras alinhadas às imagens renderizadas.

Quando esse fluxo é automatizado com Python, a anotação acompanha a randomização e a renderização de cada amostra. Para que o resultado seja confiável, devem ser preservados os valores discretos, o mapeamento entre instância e classe, a correspondência dos arquivos e as verificações de qualidade. Assim, o Blender torna possível produzir dados densamente anotados com escala e reprodutibilidade.

Referências

IMMERSIVE LIMIT. *Image Segmentation with Blender 2.83*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=xepri8hJAH8>. Acesso em: 3 ago. 2026.

BLENDER FOUNDATION. *ID Mask Node - Blender Manual*. https://docs.blender.org/manual/en/latest/compositing/types/mask/id_mask.html. Acesso em: 3 ago. 2026.

BLENDER FOUNDATION. *Render Layers Passes - Blender Manual*. <https://docs.blender.org/manual/en/3.4/render/layers/passes.html>. Acesso em: 3 ago. 2026.

IMMERSIVE LIMIT. *Create a Bounding Box from a Segmentation Mask in Python*. <https://www.immersivelimit.com/tutorials/create-bounding-box-from-segmentation>. Acesso em: 3 ago. 2026.

BLENDER FOUNDATION. *Blender Python API Documentation*. <https://docs.blender.org/api/current/>. Acesso em: 3 ago. 2026.